

TEMA 6. AUTOMATAS A PILA

- Introducción.
- Gramáticas bien formadas.
- Forma Normal de Chomsky.
- Forma Normal de Greibach.
- Lema de Bombeo.
- Autómatas a Pila.
- Análisis sintáctico.

INTRODUCCIÓN

Las producciones de las gramáticas libres de contexto tienen la forma: $A \rightarrow \alpha$, donde $\alpha \in (V \cup T)^*$, por lo que no existen restricciones respecto a la parte derecha de las producciones.

Nos encontramos con un problema adicional, dado que al poder existir varios símbolos a los que poder aplicar distintas reglas de derivación, existirían varias secuencias posibles de derivación.

Para solucionar dicho problema introduciremos dos nuevos conceptos: la derivación a izquierdas, que trata primero el símbolo no terminal más a la izquierda de la secuencia, y de forma análoga, la derivación a derechas.

Además, para ahorrar derivaciones trataremos de dotar a las gramáticas libres de contexto de una cierta estructura, para lo cual comenzaremos viendo las denominadas *gramáticas bien formadas*.

Finalmente veremos los *autómatas a pila*, que son las máquinas abstractas que reconocen estos lenguajes.

GRAMÁTICAS BIEN FORMADAS

1. Definición

Una gramática está bien formada si se cumple que:

1. Es una *gramática limpia*.
2. No posee reglas *no generativas* ($A \rightarrow \xi$).
3. No contiene reglas de redefinición de símbolos: $A \rightarrow B$.
4. Si el lenguaje reconocido por la gramática acepta la palabra vacía, añadiremos la producción $S \rightarrow \xi$, siendo S el símbolo inicial de la gramática.

2. Eliminación de reglas no generativas

1. Calcular el conj. H de variables anulables (son aquellas a partir de las cuales se puede generar la cadena vacía).
 - 1.1. $H = \emptyset$
 - 1.2. Para cada $A \rightarrow \xi$ hacer $H = H \cup \{A\}$
 - 1.3. Mientras H cambie
 - 1.3.1. Para cada producción $A \rightarrow B_1, \dots, B_n$, $B_i \in V$
 - 1.3.1.1. Si $B_i \in H \forall i=1, \dots, n$ y $A \notin H$ hacer $H = H \cup \{A\}$
 2. Eliminar todas las producciones nulas.
 3. Para cada prod. de la forma $A \rightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_n$, $\alpha_i \in (V \cup T)$
 - 3.1. Eliminar $A \rightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_n$
 - 3.2. Añadir todas las producciones $A \rightarrow \beta_1, \dots, \beta_n$ donde
 - 3.2.1. Si $\alpha_i \in T \cup (V - H)$ entonces $\beta_i = \alpha_i$
 - 3.2.2. Si $\alpha_i \in H$ entonces $\beta_i = \alpha_i$ ó $\beta_i = \xi$
- teniendo en cuenta que nunca se añade una producción nula.

3. Eliminación de reglas de redefinición de símbolos

Dada una gramática con producciones de la forma $A \rightarrow B$ y sin reglas no generativas, construiremos una gramática equivalente sin producciones unitarias de la siguiente forma:

Sea H el conj. de todas las parejas (A,B) de variables tales que desde A se puede llegar a B :

1. $H = \emptyset$
2. Para cada $A \rightarrow B$, hacer $H = H \cup \{(A,B)\}$
3. Mientras H cambie
 - 3.1. Para cada dos parejas $(A,B), (B,C) \in H$
 - 3.1.1. Si $(A,C) \notin H$ entonces $H = H \cup \{(A,C)\}$
4. Eliminar las producciones unitarias.
5. Para cada pareja $(A,B) \in H$
 - 5.1. Para cada $B \rightarrow \alpha, \alpha \in (V \cup T)^+$ añadir $A \rightarrow \alpha$

Ejemplo: Obtener la gramática bien formada asociada a la siguiente gramática $G = (\{0, 1\}, \{S, A, B, C\}, S, P)$, donde P está definido como: $S \rightarrow AB \mid 0S1 \mid A \mid C, A \rightarrow 0AB \mid \xi, B \rightarrow B1 \mid \xi$.

Ejemplo: Obtener la gramática bien formada asociada a la siguiente gramática $G = (\{a, b\}, \{S, A, B, C\}, S, P)$, donde P está definido como: $S \rightarrow ABb \mid ABC, A \rightarrow aA \mid \xi, B \rightarrow bB \mid \xi, C \rightarrow AB \mid abC$.

FORMA NORMAL DE CHOMSKY

1. Definición

Una gramática se dice que está en F.N. de Chomsky si todas las producciones tienen la forma:

- $A \rightarrow BC$ $A, B, C \in V$
- $A \rightarrow a$ $A \in V, a \in T$

2. Algoritmo

Para obtener una gramática en F.N. de Chomsky partiremos de una *gramática bien formada*, sin producciones nulas. Si la gramática genera la cadena vacía, la gramática de Chomsky perderá esa cadena vacía.

Pasos del algoritmo:

1. Para cada producción $A \rightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_n$ ($n \geq 2$), $\alpha_i \in (V \cup T)$
 2. Para cada α_i , $i = 1, \dots, n$
 3. Si $\alpha_i = a \in T$ entonces
 4. Añadir $C_a \rightarrow a$ (si no está todavía).
 5. Cambiar α_i por C_a en $A \rightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_n$
6. Para cada producción $A \rightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_n$ ($n \geq 3$), $\alpha_i \in V$
 7. Añadir $n-2$ variables $D_1, \dots, D_{n-2}$
 8. Reemplazar $A \rightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_n$ por:

$$\begin{aligned}
 &A \rightarrow \alpha_1 D_1 \\
 &D_1 \rightarrow \alpha_2 D_2 \\
 &\dots\dots \\
 &D_{n-2} \rightarrow \alpha_{n-1} \alpha_n
 \end{aligned}$$

Ejemplo: Obtener en F.N. de Chomsky la gramática asociada a las siguientes reglas de producción:

$$S \rightarrow AB \mid 0S1 \mid 0AB \mid 0B \mid 0A \mid 0 \mid B1 \mid 1 \mid \xi$$

$$A \rightarrow 0AB \mid 0B \mid 0A \mid 0$$

$$B \rightarrow B1 \mid 1$$

Ejemplo: Obtener en F.N. de Chomsky la gramática asociada a las siguientes reglas de producción:

$$S \rightarrow bA \mid aB$$

$$A \rightarrow bAA \mid AS \mid a$$

$$B \rightarrow aBB \mid bS \mid b$$

FORMA NORMAL DE GREIBACH

1. Definición

Una gramática se dice que está en F.N. de Greibach cuando las producciones tienen la forma:

$$A \rightarrow a\alpha, \alpha \in V^*$$

2. Algoritmo

Partiremos de una gramática en F.N. de Chomsky, y aplicaremos el algoritmo en dos partes.

2.1. Primera parte

Obtener producciones en F.N. de Greibach o de la forma:

$$\begin{aligned} A_i &\rightarrow A_j\alpha, j > i, \alpha \in V^* \\ B_j &\rightarrow A_i\alpha \end{aligned}$$

1. Para cada $k = 1, \dots, n$
2. Para cada $j = 1, \dots, k-1$
3. Para cada producción $A_k \rightarrow A_j\alpha$
4. Para cada producción $A_j \rightarrow \beta$
5. Añadir $A_k \rightarrow \beta\alpha$
6. Eliminar $A_k \rightarrow A_j\alpha$
7. Si existe alguna producción de la forma $A_k \rightarrow A_k\alpha$
8. Añadir B_k al conjunto de variables.
9. Para cada producción $A_k \rightarrow A_k\alpha$
10. Añadir $B_k \rightarrow \alpha$ y $B_k \rightarrow \alpha B_k$

11. Eliminar $A_k \rightarrow A_k\alpha$
12. Para cada $A_k \rightarrow \beta$ (β no empieza por A_k)
13. Añadir $A_k \rightarrow \beta B_k$

2.2. Segunda parte

1. Para cada $i = m-1, \dots, 1$
 2. Para cada producción $A_i \rightarrow A_j\beta$, $j > i$
 3. Para cada producción $A_j \rightarrow \alpha$
 4. Añadir $A_i \rightarrow \alpha\beta$
 5. Eliminar $A_i \rightarrow A_j\beta$
6. Para cada $i = 1, \dots, m$
 7. Para cada producción $B_i \rightarrow A_j\beta$
 8. Para cada producción $A_j \rightarrow \alpha$
 9. Añadir $B_i \rightarrow \alpha\beta$
 10. Eliminar $B_i \rightarrow A_j\beta$

Ejemplo: $A \rightarrow BC$, $B \rightarrow CA \mid a$, $C \rightarrow AB \mid b$

Ejemplo: $A \rightarrow ABc \mid C \mid CbC$, $B \rightarrow AA \mid d$, $C \rightarrow Be$

LEMA DE BOMBEO

Sea L un lenguaje libre de contexto, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ t.q. $\forall u \in L$, si $|u| \geq n$, entonces $\exists x, y, z, w, s$ t.q. $u = xyzws$ verificando:

1. $|yw| \geq 1$
2. $|yzw| = n$
3. $\forall i \geq 0, xy^i zw^i s \in L$

Este lema sirve para probar que un determinado lenguaje no es libre de contexto.

Se trata de una condición necesaria para ser libre de contexto, pero no suficiente. Por tanto, para probar que un lenguaje es libre de contexto será necesario encontrar una gramática libre de contexto asociada.

Ejemplo: Demostrar si $L = \{a^i b^i c^i \mid i \geq 0\}$ es o no libre de contexto.

AUTOMATAS A PILA

1. Introducción

Los *lenguajes libres de contexto* son reconocidos por los *Autómatas a Pila No Determinísticos*.

Los *APND* aceptan más lenguajes que los Autómatas a Pila Determinísticos, por lo que **no** son *equivalentes*, aunque la mayoría de los lenguajes de programación son reconocidos por los *APD*.

2. Definición

Un Autómata a Pila se define como la séptupla:

$$(E, P, Q, A_0, q_0, f, F)$$

donde:

- E: alfabeto de entrada.
- P: alfabeto de la pila.
- Q: conjunto de estados.
- A_0 : símbolo inicial de la pila.
- q_0 : símbolo inicial del conjunto de estados.
- f: función de transición. Es una aplicación de $Q \times \{E \cup \xi\} \times P$ en el conjunto de partes de $Q \times P^*$.
- F: conjunto de estados finales.

3. Función de transición

Interpretamos la función f de la siguiente forma:

- $f(q, a, A) = \{(q_1, Z_1), \dots, (q_n, Z_n)\} \rightarrow$ Si el AP se encuentra en el estado q , lee el símbolo a de la cinta de entrada, y aparece el símbolo A en el tope de la pila, pasará al estado q_i ($n \geq i \geq 1$), borrará el símbolo A de la pila e introducirá la palabra Z_i , situando la cabecera de la misma en el tope de la pila, y avanzando una posición en la cinta de entrada.
- $f(q, \xi, A) = \{(q_1, Z_1), \dots, (q_n, Z_n)\} \rightarrow$ Si el AP se encuentra en el estado q y aparece el símbolo A en el tope de la pila, pasará al estado q_i ($n \geq i \geq 1$), borrará el símbolo A de la pila e introducirá la palabra Z_i , situando la cabecera de la misma en el tope de la pila, y mantendrá la misma posición en la cinta de entrada.

4. Descripciones instantáneas

Dado un AP, podemos describir el proceso de aceptación o rechazo de una palabra de E^* mediante una serie de descripciones instantáneas de la forma (q, x, Z) , que definen respectivamente el estado del AP, la entrada que queda por leer, y el contenido de la pila en un momento dado.

Decimos que una descripción instantánea (q, az, AZ) precede a otra (p, z, YZ) en *un paso* y se expresa como: $(q, az, AZ) \rightarrow (p, z, YZ)$, si $(p, Y) \in f(q, a, A)$.

Decimos que una descripción instantánea (q, az, AZ) precede a otra (p, z, YZ) en *n pasos* y se expresa como: $(q, az, AZ) \rightarrow^* (p, z, YZ)$, si existen una serie de descripciones que cumplen la relación de precedencia anterior de una en una.

5. Autómata a Pila Determinista

Un AP es Determinista si verifica:

1. $\forall q \in Q, \forall A \in P, \text{cardinal}(f(q, \xi, A)) > 0 \Rightarrow f(q, a, A) = \emptyset, \forall a \in E.$
2. $\forall q \in Q, \forall A \in P, \forall a \in E \cup \{\xi\} \Rightarrow \text{cardinal}(f(q, a, A)) < 2.$

6. Lenguaje aceptado por un AP

6.1. Lenguaje aceptado por criterio de estado final

Dado el AP $M = (E, P, Q, A_0, q_0, f, F)$, el lenguaje aceptado por este criterio se define como:

$$L(M) = \{x / (q_0, x, A_0) \rightarrow^* (p, \xi, X), p \in F, X \in P^*\}$$

6.2. Lenguaje aceptado por criterio de pila vacía

Dado el AP $M = (E, P, Q, A_0, q_0, f, F)$, el lenguaje aceptado por este criterio se define como:

$$L(M) = \{x / (q_0, x, A_0) \rightarrow^* (p, \xi, \xi), p \in Q\}$$

Ejemplo: el AP $M = (\{0,1,2\}, \{A,0,1\}, \{p,q\}, A, p, f, \emptyset)$ acepta el lenguaje $\{z2z^{-1} / z \in (0+1)^*\}$. Comprobar que la palabra 10201 pertenece al lenguaje. La función f se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 f(p, 0, A) &= \{(p, 0A)\} \\
 f(p, 0, 0) &= \{(p, 00)\} \\
 f(p, 0, 1) &= \{(p, 01)\} \\
 f(p, 1, A) &= \{(p, 1A)\} \\
 f(p, 1, 0) &= \{(p, 10)\} \\
 f(p, 1, 1) &= \{(p, 11)\} \\
 f(p, 2, A) &= \{(q, A)\} \\
 f(p, 2, 0) &= \{(q, 0)\} \\
 f(p, 2, 1) &= \{(q, 1)\} \\
 f(q, 0, 0) &= \{(q, \xi)\} \\
 f(q, 1, 1) &= \{(q, \xi)\} \\
 f(q, \xi, A) &= \{(q, \xi)\}
 \end{aligned}$$

Ejemplo: el AP $M = (\{0,1\}, \{A,0,1\}, \{p,q\}, A, p, f, \emptyset)$ acepta el lenguaje $\{zz^{-1} / z \in (0+1)^*\}$. Comprobar que la palabra 1001 pertenece al lenguaje. La función f se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 f(p, 0, A) &= \{(p, 0A)\} \\
 f(p, 0, 0) &= \{(p, 00), (q, \xi)\} \\
 f(p, 0, 1) &= \{(p, 01)\} \\
 f(p, 1, A) &= \{(p, 1A)\} \\
 f(p, 1, 0) &= \{(p, 10)\} \\
 f(p, 1, 1) &= \{(p, 11), (q, \xi)\} \\
 f(q, 0, 0) &= \{(q, \xi)\} \\
 f(q, 1, 1) &= \{(q, \xi)\} \\
 f(q, \xi, A) &= \{(q, \xi)\} \\
 f(p, \xi, A) &= \{(q, \xi)\}
 \end{aligned}$$

7. Diagrama de transición

Los *estados* se representan mediante círculos etiquetados con el nombre de la transición.

Las *transiciones* se representan con ramas de un estado a otro etiquetadas con el símbolo de entrada, el símbolo en la cabecera de la pila y la cadena que se inserta en la pila, por lo que habrá tantas ramas como tuplas definidas.

Para simplificar la representación de las transiciones, conviene utilizar variables genéricas para los alfabetos de entrada y de la pila de manera que reduzcamos el número de ramas necesarias.

Ejemplo: obtener el diagrama de transición asociado al APD del ejemplo analizado en la página anterior.

Ejemplo: obtener el diagrama de transición asociado al APND del ejemplo analizado en la página anterior.

8. Teorema

A toda gramática G libre de contexto le corresponde biunívocamente un AP que acepta por vaciado de pila el lenguaje generado por ella.

Demostración

1. *Generación de un AP a partir de una gramática libre de contexto* ➔ ver apartado 9
2. *Generación de una gramática libre de contexto a partir de un AP* ➔ ver apartado 10

9. Generación de un AP a partir de una gramática libre de contexto

Sea la gramática libre de contexto $G = (T, V, S, P)$. Obtenemos el AP de la siguiente manera:

1. Pasar G a F.N. de Greibach.
2. Crear el AP $A = (T, V, \{q\}, S, q, f, \emptyset)$.
3. Definir f como: $(q, Z) \in f(q, a, A) \Leftrightarrow A \rightarrow aZ \in P$, donde $a \in T, A \in V, Z \in V^*$.

Ejemplo: Obtener el AP asociado a la gramática libre de contexto $G = (\{A\}, \{0, 1, 2\}, A, \{A \rightarrow 0A0 \mid 1A1 \mid 2\})$.

10. Generación de una gramática libre de contexto a partir de un AP

Sea el A.P. $A = (E, P, Q, A_0, q_0, f, \emptyset)$, siendo $Q = \{q_0, \dots, q_n, \dots, q_m\}$, siendo $m \geq n$. Obtenemos la gramática libre de contexto de la siguiente manera:

1. Construimos la gramática $G = (E, V, S, P')$, donde $V = \{S\} \cup \{[p, A, q] \mid p, q \in Q, A \in P\}$.
2. El conjunto de producciones P' se obtendrá de la siguiente manera:
 - 2.1. Añadir las producciones $S \rightarrow [q_0, A_0, q] \quad \forall q \in Q$
 - 2.2. Si $(q, B_0 B_1 \dots B_n) \in f(p, a, A)$, donde $a \in E \cup \{\xi\}$, $A \in P$, $B_i \in P$, y $p, q \in Q$, añadir las producciones:

$$[p, A, q_h] \rightarrow a[q_i, B_0, q_i][q_i, B_1, q_j][q_j, B_2, q_k] \dots [q_z, B_n, q_h], \quad \forall 0 \leq h, i, j, k, \dots, z \leq m$$
 - 2.3. Si $(q, \xi) \in f(p, a, A)$, donde $a \in E \cup \{\xi\}$, $A \in P$, $p, q \in Q$, añadir la producción: $[p, A, q] \rightarrow a$.

Ejemplo: Obtener la gramática libre de contexto asociada al AP $A = (\{a, b\}, \{A, B\}, \{p, q\}, f, A, p, \emptyset)$ donde la función de transición f se define como sigue:

$$f(p, a, A) = \{(p, BA)\}$$

$$f(p, a, B) = \{(p, BB)\}$$

$$f(p, b, B) = \{(q, \xi)\}$$

$$f(q, b, B) = \{(q, \xi)\}$$

$$f(q, \xi, B) = \{(q, \xi)\}$$

$$f(q, \xi, A) = \{(q, \xi)\}$$

ANÁLISIS SINTÁCTICO

Vimos en temas anteriores cómo las gramáticas regulares son utilizadas para la creación de analizadores de léxico.

Las gramáticas libres de contexto nos servirán para la generación de analizadores sintácticos.

Supongamos una secuencia en Pascal de la forma:

For i:=1 to 10 do

Podemos generar una gramática que genere instrucciones del lenguaje propuesto, y supondremos los tokens codificados de la siguiente manera:

<i>For</i>	1	<i>:=</i>	4
<i>To</i>	2	Cte_entera	5
<i>Do</i>	3	Identificador	6

Por tanto, la gramática que genera la sentencia *for* sería $G = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \{A, B, C\}, A, P)$, con las producciones siguientes:

$A \rightarrow 1 C 4 B 2 B 3$

$B \rightarrow 5$

$C \rightarrow 6$

Ejemplo: comprobar si la instrucción *for i:=20 do 30 to* es aceptada por la gramática anteriormente definida.